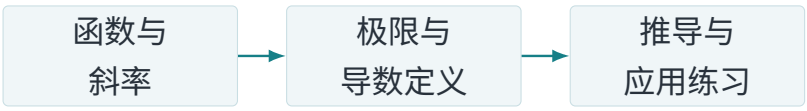
数学基础重建·高等数学章节课程

从第一性原理学会导数到底是什么

从平均变化率出发，亲自推导瞬时变化率



三项承诺：不靠死记求导公式；讲清瞬时速度为什么需要极限；每个计算都能追溯到导数定义。

章节驱动示范·基础定义·完整推导·分层自测

示范讲义·2026 年 10 月

先说读法：为什么要学导数？

想象你骑车走了 100 米，用时 20 秒。用总路程除总时间算出的 5 米/秒叫**平均速度**。但你在第 10 秒那一刻的速度可能不是 5。那么“某一瞬间”的速度究竟如何定义？

本章学完的三个验收目标

你应该能：（1）解释平均变化率与瞬时变化率的差别；（2）从极限定义推导 x^2、常数函数和一次函数的导数；（3）判断尖点处是否可导，并独立解决一道新函数的导数定义题。

章节边界：只讲导数的定义、几何与运动意义、基本求导和最初的可导性判断。链式法则、高阶导数与微分方程不属于这个示范小课。

目录

1 地基：函数与变化率 **2**

1.1 函数不是神秘符号 2

1.2 斜率其实是同一个比 2

2 关键一步：为什么极限能表达“瞬间”？ **2**

2.1 我们不是让两点真的重合 2

2.2 导数定义 3

3 例题：自己推出三个求导结果 **3**

3.1 例题 1：为什么 x^2 的导数是 $2x$？ 3

3.2 例题 2：常数和一次函数为什么容易？ 4

3.3 例题 3：绝对值为什么在原点不可导？ 4

4 最初的应用：用导数读懂运动 **4**

5 分层练习：请在纸上完成 **5**

6 完整答案与一页回顾 **5**

1 地基：函数与变化率

1.1 函数不是神秘符号

函数 $y=f(x)$ 的意思是：每个允许的输入 x 对应一个确定输出 y。例如 $f(x)=x^2$，输入 2 得到 4；输入 3 得到 9。

我们最先能算的是**两个输入之间平均变了多少**。对于 $x_1 \neq x_2$，平均变化率定义为

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

分子是输出变化量，分母是输入变化量。这不是一条要背的公式，而是把“变化多少”与“走过的区间长度”做比较。

1.2 斜率其实是同一个比

在坐标平面上，从点 $(x_1, f(x_1))$ 连到 $(x_2, f(x_2))$ 的直线叫割线，它的斜率同样是上述差商。因此“平均速度”和“割线斜率”可以用同一种数学语言描述。

暂停 30 秒：自己试试

设 $f(x)=x^2$，从 $x=2$ 到 $x=3$ 的平均变化率是多少？如果只走到 2.1，变化率又是多少？

答案：$(9-4)/(3-2)=5$，而 $(2.1^2-4)/(2.1-2)=4.1$。区间缩短后，数字从 5 向 4 靠近。

2 关键一步：为什么极限能表达“瞬间”？

2.1 我们不是让两点真的重合

把第二个输入写成 $x+h$，其中 $h \neq 0$。两点的平均变化率就是

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

我们想知道区间趋近于零时，这个比是否趋向一个固定数。注意 h 一直不等于零；因为除以零没有定义。我们研究的是**逼近时的趋势**，不是把 $h=0$ 直接代入。

从平均到瞬时：为什么是极限？

平均变化率只描述一段时间；要得到某一时刻，缩小这段时间。如果结果逐渐稳定，我们把那个稳定值称为瞬时变化率。极限不是额外的魔法，而是给“无限逼近却不取零”一个精确语言。

2.2 导数定义

如果极限存在且有限，定义函数在 x 处的导数

$$\boxed{f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}}.$$

这个式子里有四件事：原函数 f，考察的位置 x，小变化 h，以及变化率的极限。**有导数**意味着左右趋近给出同一个有限值。

常见错误

不能先把 h 设成 0，算出 $0/0$ 后宣布导数不存在。$0/0$ 只表示直接代入不可行；下一步应该代数化简后再求极限。

3 例题：自己推出三个求导结果

3.1 例题 1：为什么 x^2 的导数是 $2x$？

章节例题 1

不背任何求导公式，只从定义出发，求 $f(x)=x^2$ 的导数。

第 1 步：先写差商。

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{(x+h)^2-x^2}{h}.$$

第 2 步：先展开消去零因子。

$$\frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h}=2x+h\qquad(h\neq 0).$$

第 3 步：最后才取极限。

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}(2x+h)=\boxed{2x}.$$

这一步证明的不只是一个公式，还告诉我们：位置 x 不同，瞬时变化率也不同。$x=2$ 时斜率是 4，$x=3$ 时是 6。

暂停 30 秒：自己试试

按同样顺序自己推导 $f(x)=x^3$ 的导数。提示：先展开 $(x+h)^3$，记住 $h\neq 0$ 时才可以约去 h。

3.2 例题 2：常数和一次函数为什么容易？

章节例题 2

证明：$f(x)=C$ 的导数为 0；$f(x)=ax+b$ 的导数为 a。

常数不随输入改变，差商当然为 0：

$$\frac{C-C}{h}=0 \quad\Longrightarrow\quad f'(x)=0.$$

一次函数每向右走 h，输出恰好增加 ah：

$$\frac{a(x+h)+b-(ax+b)}{h}=\frac{ah}{h}=a \quad (h\neq 0).$$

极限仍为 a。所以**一次函数斜率处处不变；抛物线的切线斜率随位置而变。** □

3.3 例题 3：绝对值为什么在原点不可导？

章节例题 3

判断 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处有没有导数。

根据定义，差商为

$$\frac{|0+h|-|0|}{h}=\frac{|h|}{h}=\begin{cases}1, & h>0,\\ -1, & h<0.\end{cases}$$

从右边逼近时趋于 1，从左边逼近时趋于 -1。左右极限不同，因此整体极限不存在，$|x|$ 在 0 处**不可导**。 □

抓住这一点

为什么“尖点”不光是图像不好看？导数是极限，而极限存在必须左右一致。尖点左右斜率不一致，所以无法定义唯一的切线斜率。

4 最初的应用：用导数读懂运动

如果位移随时间的函数是 $s(t)=t^2$（单位分别为米、秒），那么

$$v(t)=s'(t)=2t.$$

这告诉我们第 3 秒的瞬时速度为 6 米/秒。对比从 $t=2$ 到 $t=3$ 的平均速度 5 米/秒，就能体会平均与瞬时的差异。

为什么这样做?

为什么这里可以把导数读作速度? 因为速度本质上就是位移对时间的**瞬时变化率**。这里不是凑巧选中了导数公式，而是速度的定义本来就要求极限。

5 分层练习：请在纸上完成

A1. 对 $f(x)=3x+1$，从 $x=0$ 到 $x=2$ 的平均变化率是多少?

A2. 解释为什么求导时 $h\to 0$ 不等于 $h=0$。

B1. 由定义证明 $f(x)=x^3$ 的导数为 $3x^2$。

B2. 从定义出发，判断 $f(x)=|x-2|$ 在 $x=2$ 是否可导。

C1. 若 $f(x)=x^2+3x$，不用现成的求导法则，直接从差商计算 $f'(x)$。

C2. 函数在某点连续就一定可导吗? 给出本章出现过的反例。

6 完整答案与一页回顾

A1. 差商 $[f(2)-f(0)]/(2-0)=(7-1)/2=3$。

A2. h 是不为零的间距，才能定义差商；极限考察 h 无限逼近零时比值是否稳定。两者不相等。

B1. 差商为 $[(x+h)^3-x^3]/h=3x^2+3xh+h^2$，取 $h\to 0$ 得 $3x^2$。

B2. $[(|2+h|-|2|)]/h=|h|/h$，左右极限不同，所以不可导。

C1. $[(x+h)^2+3(x+h)-(x^2+3x)]/h=2x+h+3$，极限为 $2x+3$。

C2. 不一定。$f(x)=|x|$ 在 0 处连续，但左右导数为 -1 与 1，故不可导。

闭上书复述

平均变化率是两点的割线斜率；导数是差商极限；$h\to 0$ 不是把分母置零；左右极限不同则不可导。能否从这个定义出发自己算出 x^2 和 $|x|$ 的例子?